

Asignación 3: Contraste de medias

Dr. Marco Aurelio González Tagle

28 /08/ 2025

Índice

Objetivo	1
Base de datos Iris	1
Ejercicio	2
Datos a trabajar	2
Instrucción de tarea	3

Objetivo

El objetivo de esta práctica es que el estudiante se familiarice con el entorno de R y RStudio, explorando una de las bases de datos más utilizadas en estadística (iris), con el fin de:

- Describir y comprender la estructura de un conjunto de datos reales.
- Aplicar pruebas estadísticas básicas (prueba t de dos muestras) para contrastar hipótesis sobre medias poblacionales.
- Interpretar los resultados tanto en términos estadísticos (valores de p, intervalos de confianza, tamaño del efecto) como en términos biológicos (diferencias entre especies de iris).
- Desarrollar habilidades prácticas en la escritura de código reproducible en R y en la presentación de resultados mediante reportes en formato PDF.

Base de datos Iris

La base de datos iris es uno de los conjuntos de datos más utilizados en estadística y aprendizaje automático. Fue introducida por el estadístico y biólogo Ronald A. Fisher (1936) en su artículo The use of multiple measurements in taxonomic problems.

El conjunto contiene 150 observaciones correspondientes a tres especies de iris (setosa, versicolor y virginica), con 50 muestras por especie. Para cada flor se registran cuatro variables cuantitativas:

Sepal.Length: longitud del sépalo (cm)

Sepal.Width: ancho del sépalo (cm)

Petal.Length: longitud del pétalo (cm)

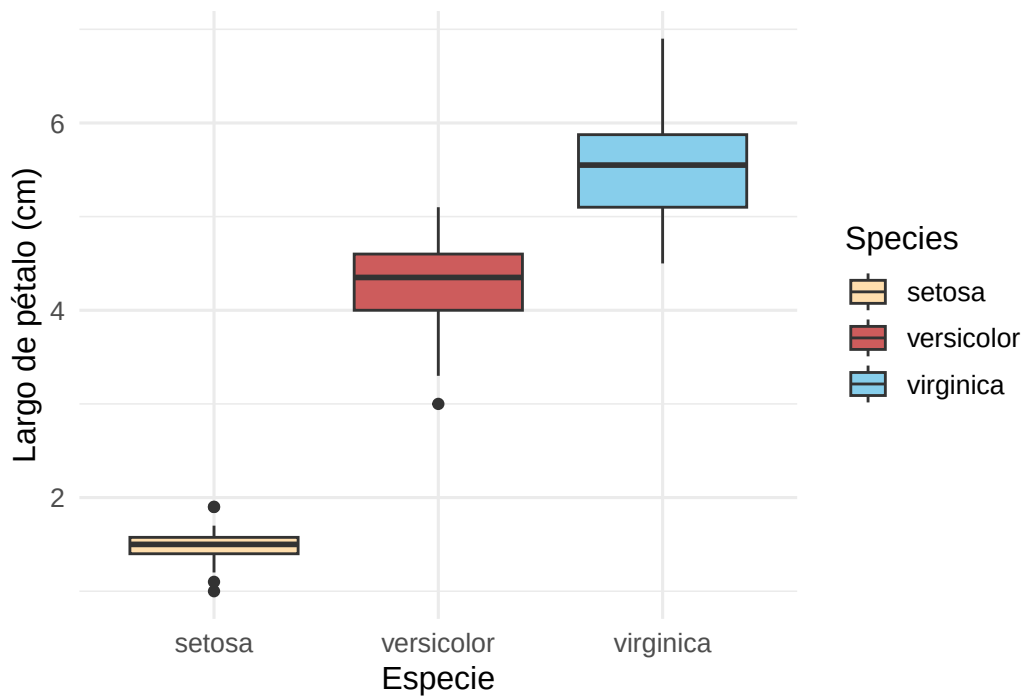
Petal.Width: ancho del pétalo (cm)

Gracias a su estructura simple y equilibrada, esta base es ideal para enseñar conceptos de estadística descriptiva, pruebas de hipótesis, análisis multivariante y clasificación (Cuadro 1).

Cuadro 1: Muestra de las características de las tres especies de iris.

Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
5.4	3.9	1.7	0.4	setosa

Distribución del largo de pétalo por especie



Ejercicio

En la base iris, las especies *versicolor* y *virginica* suelen diferir en sus rasgos florales. Nos interesa evaluar si el largo del pétalo (Petal.Length) presenta diferencias en su media poblacional entre estas dos especies.

Datos a trabajar

A partir de la base de datos iris disponible en R, realice lo siguiente:

- Selección de especies: elija las especies *versicolor* y *virginica* de la base y enfoque su análisis en la variable **Petal.Length**.

Vamos a introducir el operador `%in %` para realizar el `subset`. En R, el operador `%in %` se utiliza para preguntar si un valor pertenece a un conjunto de valores. Devuelve un vector lógico (TRUE o FALSE) indicando si cada elemento de la izquierda está contenido dentro del vector de la derecha.

```
data_sub <- subset(iris, Species %in% c("versicolor", "virginica"))
```

Interpretación paso a paso:

- *Species* es la columna de especies en la base iris y contiene tres valores posibles: “setosa”, “versicolor”, “virginica”.
- `c(“versicolor”, “virginica”)` es el vector con los elementos que queremos conservar.
- *Species %in % c(“versicolor”, “virginica”)* genera un vector lógico: TRUE si la especie en esa fila es “versicolor” o “virginica” y FALSE si es “setosa”.
- `subset(iris, ...)` filtra el conjunto de datos y se queda solo con las filas donde la condición es TRUE.

Instrucción de tarea

Primer contacto con R:

- Explorar la base de datos iris usando funciones como `head()`, `summary()`.
- Identificar las variables `Petal.Length` y determina las estadísticas descriptivas para las dos especies.

Prueba estadística:

- Defina una pregunta de investigación sobre la variable `Petal.Length`.
- Plantee formalmente las hipótesis estadísticas para una prueba t de dos muestras independientes (`two.sided`).
- Ejecute la prueba en R justificando el tipo de prueba (Welch cuando las varianzas son diferentes o clásica, cuando las varianzas son iguales).
- Calcule e interprete el tamaño del efecto (Cohen’s d).

Visualización:

- Genere una gráfica comparativa (`boxplot`, `violinplot`, etc.) que muestre las diferencias entre especies.

Informe escrito:

- Redacte una síntesis (máx. 1 cuartilla) que incluya:
 - Planteamiento del problema y de las hipótesis.
 - Resultados numéricos y gráficos.
 - Interpretación estadística y biológica.